

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>4-Methylcyclohexanone</b> |
| Cat No. :               | <b>A13186</b>                |
| Č. CAS                  | 589-92-4                     |
| Molekulový vzorec       | C7 H12 O                     |
| Registrační číslo REACH | -                            |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Methylcyclohexanone

Datum revize 01-II-2024

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Hořlavé kapaliny                                                    | Kategorie 3 (H226) |
| <b><u>Nebezpečnost pro zdraví</u></b>                               |                    |
| Akutní orální toxicita                                              | Kategorie 4 (H302) |
| Akutní dermální toxicita                                            | Kategorie 4 (H312) |
| Akutní inhalační toxicita – prach a mlha                            | Kategorie 4 (H332) |
| <b><u>Nebezpečnost pro životní prostředí</u></b>                    |                    |
| Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |                    |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Varování

### Standardní věty o nebezpečnosti

H226 - Hořlavá kapalina a páry

H302 + H312 + H332 - Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

## 2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Toxický pro suchozemské obratlovce

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka                   | Č. CAS   | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                      |
|--------------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cyclohexanone, 4-methyl- | 589-92-4 | EEC No. 209-665-3 | 98                  | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Methylcyclohexanone

Datum revize 01-II-2024

Registrační číslo REACH

-

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                                          |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv. Vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                          |
| <b>Požiti</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Vypijte dostatečné množství vody. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc. Poté se pokud možno napijte mléka.                                            |
| <b>Inhalace</b>                              | Postiženou osobu odveďte z oblasti expozice a umožněte jí lehnout si. Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k dýchacím obtížím, podávejte kyslík. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Obtíže při dýchání. . Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

**Informace pro lékaře** Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Vodní postřik. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Suchá chemikálie. chemická pena. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Methylcyclohexanone

Datum revize 01-II-2024

Odstraňte všechny zdroje vznícení. Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

## 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Další ekologické informace viz oddíl 12.

## 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu (např. písku, silikagelu, pojiva pro kyseliny, univerzálního pojiva, pilin). Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu a zařízení do výbušného prostředí. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí.

## 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu a zařízení do výbušného prostředí. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Oblast horlavých látek. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě.

Třída 3

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast

#### Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Methylcyclohexanone

Datum revize 01-II-2024

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                               | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Cyclohexanone, 4-methyl-589-92-4 ( 98 ) |                             |                                |                                | DNEL = 0.7mg/kg bw/day            |

| Component                               | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Cyclohexanone, 4-methyl-589-92-4 ( 98 ) |                                  |                                     |                                     | DNEL = 2.47mg/m <sup>3</sup>           |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                               | Sladká voda      | Sladká voda sedimentu         | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)         |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Cyclohexanone, 4-methyl-589-92-4 ( 98 ) | PNEC = 0.078mg/L | PNEC = 0.719mg/kg sediment dw | PNEC = 0.78mg/L  | PNEC = 10mg/L                           | PNEC = 0.0981mg/kg soil dw |

| Component                               | Mořská voda       | Mořská voda sedimentu         | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Cyclohexanone, 4-methyl-589-92-4 ( 98 ) | PNEC = 0.0078mg/L | PNEC = 0.072mg/kg sediment dw | PNEC = 0.078mg/L        |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorech.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>Přírodní kaučuk<br>PVC | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Noste příslušné ochranné rukavice a oblečení pro zabránění vystavení kůži.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Methylcyclohexanone

Datum revize 01-II-2024

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

## Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

## Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučený typ filtru:** Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

## Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                 |                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                        |                                              |
| Vzhled                                  | Světle žlutý                    |                                              |
| Zápach                                  | Bez zápachu                     |                                              |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | -41 °C / -41.8 °F               |                                              |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 169 - 171 °C / 336.2 - 339.8 °F | @ 760 mmHg                                   |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Hořlavý                         | Na základě údajů z testů                     |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                 | Kapalina                                     |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |
| Bod vzplanutí                           | 40 °C / 104 °F                  | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici    |                                              |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |
| Rozpustnost ve vodě                     | Informace nejsou k dispozici    |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici    |                                              |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                 |                                              |
| Složka                                  | log Pow                         |                                              |
| Cyclohexanone, 4-methyl-                | 1.33                            |                                              |
| Tlak par                                | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 0.914                           |                                              |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                 | Kapalina                                     |
| Hustota par                             | 3.86                            | (vzduch = 1.0)                               |
| Charakteristický částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)      |                                              |

### 9.2. Další informace

Molekulový vzorec C7 H12 O

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Methylcyclohexanone

Datum revize 01-II-2024

Molekulární hmotnost 112.17  
Výbušné vlastnosti výbušné vzduchu / směsi par možné

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace Informace nejsou k dispozici.  
Nebezpečné reakce Informace nejsou k dispozici.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.  
Neslučitelné produkty.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silné zásady. Silná redukční činidla.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

#### a) akutní toxicita;

Orální Kategorie 4  
Dermální Kategorie 4  
Inhalace Kategorie 4

| Složka                   | LD50 orálně              | LD50 dermálně | LC50 Inhalace |
|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Cyclohexanone, 4-methyl- | LD50 = 800 mg/kg ( Rat ) | -             | -             |

b) žiravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

c) vážné poškození očí/podráždění očí; K dispozici nejsou žádné údaje

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační K dispozici nejsou žádné údaje  
Kůže K dispozici nejsou žádné údaje

e) mutagenita v zárodečných buňkách; K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita; K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Methylcyclohexanone

Datum revize 01-II-2024

|                                                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g) toxicita pro reprodukci;                                      | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                 |
| h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                 |
| i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;   | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                 |
| Cílové orgány                                                    | Informace nejsou k dispozici.                                                                  |
| j) nebezpečí při vdechnutí;                                      | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                 |
| Jiné nepříznivé účinky                                           | Toxikologické vlastnosti nebyly plně zkoumány. Pro úplné informace viz aktuální vstup v RTECS. |
| Symptomy / Účinky, akutní a opožděné                             | Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení.      |

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému | Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 12.1. Toxicita<br>Ekotoxické účinky | Nevylévejte do kanalizace. |
|-------------------------------------|----------------------------|

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 12.2. Perzistence a rozložitelnost | Informace nejsou k dispozici |
|------------------------------------|------------------------------|

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 12.3. Bioakumulační potenciál | Informace nejsou k dispozici |
|-------------------------------|------------------------------|

| Složka                   | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|--------------------------|---------|--------------------------------|
| Cyclohexanone, 4-methyl- | 1.33    | K dispozici nejsou žádné údaje |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 12.4. Mobilita v půdě | Informace nejsou k dispozici |
|-----------------------|------------------------------|

|                                     |                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB | Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB). |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

|                                                        |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz | Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

|                                           |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Perzistentní organické znečišťující látky | Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky |
| Schopnost odbourávat ozon                 | Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky |



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Methylcyclohexanone

Datum revize 01-II-2024

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů</b> | Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.                                                                         |
| <b>Znečištěný obal</b>                      | Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení. |
| <b>Evropský katalog odpadů</b>              | V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.                                                                                                                                |
| <b>Další informace</b>                      | Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nesplachujte do kanalizace. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy.                                 |

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

### IMDG/IMO

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN2297              |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | METHYLCYCLOHEXANONE |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 3                   |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III                 |

### ADR

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN2297              |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | METHYLCYCLOHEXANONE |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 3                   |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III                 |

### IATA

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN2297              |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | METHYLCYCLOHEXANONE |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 3                   |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III                 |

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí</b> | Žádné zjištěná rizika |
|-------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO</b> | Nedá se použít, balené zboží |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Methylcyclohexanone

Datum revize 01-II-2024

## 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                   | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Cyclohexanone, 4-methyl- | 589-92-4 | 209-665-3 | -      | -   | -     | X    | KE-23706 | X    | X    |

| Složka                   | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Cyclohexanone, 4-methyl- | 589-92-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | -    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka                   | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyclohexanone, 4-methyl- | 589-92-4 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                   | Č. CAS   | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyclohexanone, 4-methyl- | 589-92-4 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

### Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

### Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

### Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka                   | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Cyclohexanone, 4-methyl- | WGK1                           |                         |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Methylcyclohexanone

Datum revize 01-II-2024

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Připraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Datum revize**

01-II-2024

**Souhrn revizí**

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

### Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Methylcyclohexanone

Datum revize 01-II-2024

---

souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**